

UN MODELO DE SIMULACIÓN DEL DESARROLLO Y EL ESTANCAMIENTO EN AMÉRICA LATINA*

Celso Furtado y Andrea Maneschi

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno más significativo que caracteriza la evolución de la economía latinoamericana desde el principio de la década de 1950 es una insatisfactoria tasa promedio de crecimiento del ingreso real *per capita*, acompañada por una considerable desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. El ingreso real agregado creció a una tasa prácticamente constante de sólo un poco más de 4 % anual, entre 1950 y 1965, frente a una tasa de crecimiento de la población que, al nivel de 2.8 % anual, es mayor que la de cualquier otra parte comparable del mundo. En ciertos países de la región todos los indicadores económicos apuntan hacia una creciente tendencia al estancamiento durante el periodo en cuestión. Este comportamiento insatisfactorio de la economía latinoamericana puede atribuirse, en parte, a una insuficiente absorción de mano de obra en el sector manufacturero, como lo demuestra la constante disminución de la participación de la ocupación manufacturera en el total de la ocupación no agrícola, que cayó del 35.4 % en 1925 a 27.1 % en 1960, y la participación decreciente del empleo fabril en el total de la ocupación urbana desde 1945.¹ Comparaciones entre los países de América Latina indican que a medida que es más alto el nivel de industrialización alcanzado por un país dado, menor es su capacidad para absorber mano de obra adicional.

En este trabajo se intenta señalar algunas posibles causas de esta baja tasa de crecimiento del ingreso real total y de la inadecuada absorción de mano de obra en el sector manufacturero, mediante la presentación de un modelo simplificado de la economía y la simulación de su pauta de desarrollo, como respuesta a estímulos exógenos derivados de distintas tendencias en la capacidad de compra de las exportaciones. Como en todos los modelos, la validez de las conclusiones a que se llega depende del conjunto de supuestos adoptados, que deben ser, por tanto, lo más realistas posible. Desde luego, es peligroso generalizar sobre “la” economía latinoamericana, puesto que está formada por un conjunto de economías sumamente heterogéneas. El modelo se diseñó de tal manera que pudiese reflejar

* Versión al castellano de Gustavo Esteva.

¹ CEPAL (1965), pp. 42-53.

la experiencia en materia de desarrollo de países tales como el Brasil y Chile, que combinan un dualismo estructural (definido aquí como la existencia de sectores precapitalistas y capitalistas en líneas semejantes de producción) con un crecimiento de la capacidad de compra de las exportaciones que es insuficiente para satisfacer las necesidades de divisas. Puede aplicarse fácilmente a una economía como la de la Argentina, donde por razones históricas el grado de dualismo estructural no ha sido muy agudo. El modelo no es aplicable a países como México, el Perú, Venezuela o la mayor parte de los países centroamericanos o del Caribe, en los cuales, por diversas razones, la falta de divisas no ha sido un serio obstáculo al desarrollo. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de que estos países enfrenten también en el futuro problemas de naturaleza semejante a los que se discuten en seguida.

A fin de analizar las causas de la tendencia actual hacia el estancamiento económico en la América Latina, resulta de utilidad comenzar con la simulación de la pauta de desarrollo característica del periodo precedente, que fue de un crecimiento de las exportaciones razonablemente alto.

Por ello, se ha subdividido el análisis del desarrollo latinoamericano en tres diferentes fases que corresponden a diversas tasas de crecimiento de la capacidad de compra de las exportaciones, que es una de las variables económicas que afectan de manera más decisiva este desarrollo, o bien a diversas etapas del proceso de sustitución de importaciones. La primera de estas fases se caracteriza por una tasa alta y sostenida de crecimiento de las exportaciones, y en su transcurso la economía se desarrolla en condiciones de relativa carencia de restricciones y tensiones estructurales. Esta "edad de oro" termina con la repentina declinación de la demanda mundial de las exportaciones del país, derivada de una crisis de la economía internacional. El deterioro resultante en la relación de precios del intercambio reduce la capacidad de importar y lleva a la industrialización sustitutiva de importaciones en el sector de bienes de consumo no duraderos manufacturados. La tercera y última fase se presenta cuando el alcance de este tipo de sustitución de importaciones se agota y los esfuerzos de sustitución se encaminan a los sectores más intensivos de capital de bienes de consumo duraderos, productos intermedios y bienes de capital. En el curso de esta tercera fase, una tendencia al alza de la relación del consumo de los grupos de alto ingreso con el PIB, junto con la consecuente necesidad de que la inversión se dirija a sectores con una intensidad de capital cada vez mayor, puede provocar una creciente tendencia al estancamiento.

Todos los modelos de "etapas" constituyen simplificaciones drásticas de la realidad, y el que se presenta aquí no es una excepción.² Así, la primera fase, que puede identificarse con el periodo de desarrollo dirigido "hacia afuera" que la mayor parte de los países latinoamericanos experimentó entre el último cuarto del siglo pasado y la Gran Depresión, se caracterizó frecuentemente por auges y desplomes de productos primarios particulares, como del caucho en el Brasil y del nitrato en Chile. Estas crisis recalcaron la necesidad de reducir la dependencia del sector externo e indujeron la creación de una base industrial amplia en ciertos países mucho antes de 1929. Esto fue particularmente cierto en la Argentina, pero también en diversos grados en el Brasil, México, Chile, el Uruguay y Cuba.³ De este modo, en varios países se sobreponen en cierta medida la primera y la segunda fases del modelo. La justificación para distinguirlas radica en que en la mayor parte de los países de la región la Gran Depresión fue el más poderoso estímulo para la industrialización sustitutiva de importaciones experimentado hasta esos momentos, y en algunos de ellos (como Colombia) fue el primer estímulo efectivo de esta especie.

Deseamos subrayar que las características de la economía hipotética sobre la que representamos las series de simulación no corresponden en particular a país latinoamericano alguno. Los valores numéricos de los parámetros estructurales se han elegido para reflejar órdenes de magnitud típicos y no se derivan de una estimación econométrica de algún país específico. Con el modelo sólo se pretende realizar un estudio piloto de una investigación más completa del proceso de desarrollo de la América Latina.

2. SECTORES DEL MODELO

El análisis por actividades se usa para esbozar la estructura de la economía, que se ha subdividido en diez sectores, dos de los cuales necesitan ser operativos al mismo tiempo. Cuatro de esos sectores son agrícolas, cinco industriales y uno de servicios.

En el sector 1, que representa la agricultura tradicional o de subsistencia, la abundancia de tierra permite que la productividad media de la mano de obra permanezca constante, independientemente del nivel de ocu-

² Un modelo de etapas similar, con especial aplicación a la América Latina, fue diseñado por Seers (1963). Este modelo es no-matemático e incluye factores políticos y sociales así como económicos. Ver también su modelo previo de inflación y desarrollo en la América Latina (Seers—1962—). La CEPAL ha hecho elaboraciones de varias ideas semejantes a las de este documento, sin darles forma, empero, en un modelo matemático consistente. Ver, en particular, CEPAL, 1964.

³ CEPAL (1966), pp. 5-9.

pación, como se explica más adelante. Debe observarse que a pesar de ser naturalmente abundante, la tierra no está libremente disponible para su utilización. Se ha vuelto artificialmente escasa por la acción de una clase terrateniente, que primero la ocupa y luego tiene la fuerza para obtener como "renta" cualquier excedente creado por la fuerza de trabajo por encima de sus necesidades de subsistencia. La distribución del ingreso creado en el sector de subsistencia (y en menor medida en otros sectores de la economía) se determina sobre la base de una estructura semifeudal de la sociedad, y por tanto carece por completo de relación con el sistema de precios basado en el producto marginal.⁴

El segundo sector agrícola (2E) es el de plantaciones de exportación, principal motor de la economía durante la Fase I y que se supone constituye la única fuente de ingresos de divisas durante las tres fases. El tercer sector (2D) es el sector agrícola moderno, que contribuye al abastecimiento de alimentos y materias primas para el mercado interno. Tanto en este sector como en las plantaciones de exportación la disponibilidad de equipo y de una tecnología más avanzada permiten que la mano de obra sea más productiva que en el sector de subsistencia.

El cuarto sector agrícola (3) puede denominarse sector de "trabajo incorporado". Opera como sector de formación de capital, o más bien como sector de "formación de tierra" para los sectores de agricultura moderna. En respuesta a la demanda creciente, los terratenientes de los sectores 2D y 2E transfieren mano de obra del sector de subsistencia al sector 3 y lo dotan de implementos agrícolas para despejar la tierra y prepararla para la producción, la cual empieza tras un retraso supuesto de un periodo. Como compensación de sus servicios, estos trabajadores cultivan la tierra que han despejado, y su productividad, gracias al equipo moderno, es considerablemente más alta que en el sector 1. Como en el caso de la parte del producto obtenida por el trabajador en el sector 1, estas cosechas son en parte consumidas y en parte cambiadas por bienes de consumo no duraderos manufacturados y por servicios.

La activación de una fuente potencial de formación de capital mediante la incorporación de mano de obra en los mejoramientos de la tierra es un rasgo del proceso de crecimiento de los países subdesarrollados enfatizado por Nurkse (1953) y otros autores. Estos mejoramientos pueden

⁴ El modelo podría ampliarse para permitir que la fase de crecimiento de las exportaciones estuviese precedida por una fase precapitalista, correspondiente a las condiciones que prevalecían en la mayor parte de los países latinoamericanos hasta la última parte del siglo XIX, condiciones que todavía caracterizan al sector 1.

Para mayor información descriptiva sobre esta fase precapitalista y de las tres fases del modelo, ver Furtado (1965).

considerarse como una forma de pago de rentas al terrateniente en el sector 2D o en el 2E, a cambio del derecho del trabajador a usar la tierra para sus propios cultivos durante el periodo de gestación de la plantación. Destacan dos aspectos importantes de este proceso de formación de capital: en primer término, ocurrirá sólo si la demanda del producto de los sectores 2D y 2E no deja de aumentar. Por tanto, está sujeto a un principio de aceleración. En segundo lugar, los únicos ahorros asociados a él son los necesarios para financiar la inversión bruta en equipo agrícola.

Se distinguen cinco sectores industriales, y se supone que los últimos tres son potencialmente operativos sólo durante la Fase III. El sector 4C produce bienes de consumo no duraderos y bienes intermedios y servicios intensivos de trabajo; el sector 4K, construcción no residencial; el sector 5, bienes de consumo duraderos y bienes intermedios intensivos de capital; el sector 7A, maquinaria y equipo agrícolas; y el sector 7I, maquinaria y equipo industriales.

Finalmente, el sector servicios (6) aporta servicios, concebidos de una manera general, que incluyen al gobierno general y las actividades comerciales y financieras.

La mano de obra del sector de subsistencia está disponible para los otros sectores de la economía a una tasa de salarios que rebasa la del sector de subsistencia. Se requiere esta diferencia de salarios para cubrir los costos de urbanización así como para proporcionar a los trabajadores un incentivo para salir del sector de subsistencia en vista de la comprensible resistencia del terrateniente a dejarlos partir. Aunque puede variar de un sector a otro, se supone que la tasa permanezca constante en cada uno de ellos hasta que la reserva de la mano de obra constituida por los campesinos del sector de subsistencia, el crecimiento natural de la población y cualquier inmigración atraída al país, comience a mostrar signos de agotamiento.⁵

Debe observarse que si bien la economía de subsistencia se caracteriza por una oferta "ilimitada" de tierra y puede así absorber cualquier volumen de mano de obra sin que disminuya el producto por hombre, también opera como una reserva de mano de obra para los demás sectores de la economía. Estos últimos se benefician por la constancia resultante de sus tasas de salarios, por lo que, en cuanto a ellos respecta, su expansión pa-

⁵ En un país como la Argentina, nunca existió una reserva interna significativa de mano de obra. Durante la fase de desarrollo basada en la expansión de exportaciones, empero, se impidió la elevación de la tasa real de salarios mediante el flujo de inmigrantes. Cuando éste disminuyó durante la fase de la industrialización sustitutiva de importaciones, la tasa de salarios empezó a aumentar.

rece darse, por lo menos al principio, bajo condiciones de oferta "ilimitada" de mano de obra. Sin embargo, en contraste con los supuestos subyacentes en modelos de desarrollo basados en ofertas ilimitadas de mano de obra,⁶ en el modelo que se presenta aquí el éxodo de mano de obra del sector de subsistencia se vincula a un costo de oportunidad positivo desde el inicio de cualquier proceso de transformación estructural de la economía. Por tanto, se considera la mano de obra como una posible restricción al desarrollo de la economía, junto con las instalaciones, el equipo, las divisas, el "trabajo incorporado" y los ahorros.

3. COEFICIENTES Y VARIABLES

El modelo de simulación del presente trabajo es un modelo de programación lineal intertemporal, cerrado en relación con el consumo de los trabajadores y abierto en relación con el consumo de los grupos de alto ingreso. Todas las variables y coeficientes (excepto los que se refieren a la fuerza de trabajo) se expresan en términos de los precios prevalecientes en el año inicial.⁷ Las mercancías ($j = 1, \dots, q, q + 1, \dots, r$) se subdividen en dos subgrupos, bienes de consumo e insumo intermedios ($i = 1, \dots, q$) y bienes de capital ($k = q + 1, \dots, r$). Se utilizan los siguientes símbolos:

- $A = [a_{ij}]$ es la matriz de coeficientes de insumo (—) o producto (+) neto de la mercancía i en cuenta corriente por unidad de la actividad productiva j ;
- $B = [b_{kj}]$ es la matriz de coeficientes de capital, en que b_{kj} es el monto de capital k necesario por unidad de la actividad productiva j ;
- $C = [c_{ij}]$ es la matriz de coeficientes de consumo, en que c_{ij} es el consumo de los trabajadores de mercancía i por unidad de la actividad productiva j ;
- $D = [d_{kj}]$ es la matriz de los coeficientes de depreciación, en que d_{kj} es la depreciación del monto de capital k por unidad de la actividad productiva j ;

⁶ Ver Lewis (1954) y Fei y Ranis (1964).

⁷ Como enfoque alternativo, podría usarse un sistema dinámico tipo lineal de programación, como se describe en Dorfman, Samuelson y Solow (1958) o en Solow (1959). Las variables y coeficientes podrían definirse en términos físicos y no de valor; y la solución dual arrojaría como resultado un conjunto de precios eficientes de productos y factores que aseguraría utilidades nulas en cualquier actividad que llegara a la base óptima. Tal modelo, sin embargo, simula la operación de la competencia perfecta más que la estructura de una economía caracterizada por las imperfecciones del mercado susodichas. Así, la diferencia en las tasas de salarios en distintos sectores de la economía excluye la posibilidad de una tasa única de salario de sombra para toda la fuerza de trabajo. Desde luego, nuestro supuesto de una estructura rígida de precios relativos también es irreal, pero al describir el desarrollo latinoamericano lo encontramos preferible, a final de cuentas, al de la competencia perfecta. Nótese que hacemos una salvedad importante al supuesto de precios relativos fijos: se supone que el precio de las exportaciones entre las Fases I y II disminuye en 33 % en relación con todas las demás mercancías.

- λ = $[\lambda_j]$ es el vector de coeficientes de mano de obra, en que λ_j es el volumen de mano de obra necesario por unidad de la actividad productiva j ;
- P^t = $[P_j^t]$ es el vector de niveles de actividad productiva en el año t ;
- P_C^t = $[P_i^t]$ y $P_K^t = [P_k^t]$ son los subvectores de P que se refieren a las actividades que producen mercancías para el consumo e insumos intermedios ($i = 1, \dots, q$) y bienes de capital ($k = q + 1, \dots, r$) respectivamente;
- M^t = $[M_j^t]$ es el vector de importaciones totales en el año t ;
- M_C^t = $[M_i^t]$ y $M_K^t = [M_k^t]$ son los subvectores de M^t que se refieren a las mercancías de consumo e insumos intermedios ($i = 1, \dots, q$) y bienes de capital ($k = q + 1, \dots, r$) respectivamente;
- X^t = $[X_i^t]$ es el vector de las exportaciones en el año t ;
- h^t = $[h_i^t]$ es el vector de las demandas finales de los grupos de alto ingreso de cada mercancía en el año t expresadas como proporciones de su gasto total en consumo
- $$\left(\sum_{i=1}^q h_i^t = 1 \right);$$
- K^t = $[K_k^t]$ es el vector de los acervos de capital al principiar el año t ;
- Z^t = $[K_{kj}^t]$ es la matriz de los acervos de capital por tipo y destino al comenzar el año t , en que K_{kj}^t es el monto de capital k dedicado a la actividad productiva j ;
- L^t es la fuerza de trabajo a mediados del año t ;
- C_E^t es el consumo total de los grupos de alto ingreso en el año t ;
- F^t es el crédito exterior en el año t ;
- s_j es la máxima propensión media a ahorrar con base en las utilidades en el sector j ;
- G_s es una matriz diagonal, cuyos elementos diagonales son las propensiones máximas a ahorrar;
- G_{Pt} es una matriz diagonal cuyos elementos diagonales son los niveles de actividad productiva P_j^t ;
- y_j es el ingreso por trabajador en el sector j ;
- w_j es la tasa de salarios en el sector j ;
- I es la matriz identidad de la magnitud a inferirse del contexto;
- γ es un vector suma (es decir, un vector en que cualquiera de sus componentes es uno) de la magnitud a inferirse del contexto;
- v^t = $[v_k]$ es el vector de los acervos de capital no utilizados en el año t ;
- u^t es la fuerza de trabajo desocupada en el año t .

4. RESTRICCIONES

El modelo que se presenta en seguida comprende un conjunto de ecuaciones lineales de balance y desigualdades similares a las usadas en modelos de programación del desarrollo. Una formulación general es la siguiente:

$$1 - (1) \quad (a_{11} - c_{11})P_1^t + (a_{12} - c_{12})P_2^t + \dots +$$

$$(a_{1r} - c_{1r})P_r^t = h_1^t C_E^t + X_1^t - M_1^t$$

$$1 - (2) \quad (a_{21} - c_{21})P_1^t + (a_{22} - c_{22})P_2^t + \dots +$$

$$(a_{2r} - c_{2r})P_r^t = h_2^t C_E^t + X_2^t - M_2^t$$

.....

$$1 - (q) \quad (a_{q1} - c_{q1})P_1^t + (a_{q2} - c_{q2})P_2^t + \dots +$$

$$(a_{qr} - c_{qr})P_r^t = h_q^t C_E^t + X_q^t - M_q^t$$

$$1 - (q+1) \quad b_{q+1,1}P_1^t + b_{q+1,2}P_2^t + \dots + b_{q+1,r}P_r^t \leq K_{q+1}^t +$$

$$\sum_{n=1}^{t-1} (P_{q+1}^n + M_{q+1}^n - \sum_{j=1}^r d_{q+1,j}P_j^n)$$

.....

$$1 - (r) \quad b_{r1}P_1^t + b_{r2}P_2^t + \dots + b_{rr}P_r^t \leq K_r^t +$$

$$\sum_{n=1}^{t-1} (P_r^n + M_r^n - \sum_{j=1}^r d_{rj}P_j^n)$$

$$1 - (r+1) \quad \lambda_1 P_1^t + \lambda_2 P_2^t + \dots + \lambda_r P_r^t \leq L$$

$$1 - (r+2) \quad \sum_{i=1}^q X_i^t + F^t = \sum_{j=1}^r M_j^t$$

$$1 - (r+3) \quad \sum_{k=q+1}^r (K_{k1}^{t+1} - K_{k1}^t) \leq s_1 P_1^t \sum_{i=1}^r (a_{i1} - c_{i1})$$

.....

$$1 - (2r + 2) \sum_{k=q+1}^r (K_{kr}^{t+1} - K_{kr}^t) \leq s_r P_r^t \sum_{i=1}^r (a_{ir} - c_{ir})$$

$$1 - (2r + 3) P_j^t \geq O M_j^t \geq O X_i^t \geq O C_E^t \geq O$$

Conforme a los dos subgrupos de mercancías, el modelo comprende un subgrupo de ecuaciones relativas a las mercancías usadas en el consumo o como insumos intermedios, y un subgrupo de desigualdades relativas al capital.⁸ El conjunto de igualdades del primer subgrupo indica que la producción de cualquier mercancía menos los insumos interindustriales y el consumo de los trabajadores es igual al consumo de los grupos de alto ingreso más las exportaciones menos las importaciones. Se supone que sólo las mercancías del primer subgrupo son exportables. Utilizar el término “actividad” en vez de “industria” permite el empleo de dos o más funciones producción para la misma mercancía. Esto es válido en la agricultura, puesto que los alimentos pueden producirse en tres diferentes actividades: P_1 , P_{2D} y P_3 y se suponen perfectamente sustituibles en el consumo final (aunque no en el intermedio) independientemente del sector de origen.

Los coeficientes de consumo c_{ij} representan el consumo de mercancía i de los trabajadores por unidad de la actividad productiva j . Su estabilidad depende del supuesto de un ingreso constante y_j por trabajador en cada sector de la economía. Si el consumo de la mercancía i por trabajador en cualquier sector j se expresa por $g_i y_j^{e_i}$, en que g_i y e_i son constantes, se supone que e_i , la elasticidad ingreso de la demanda de la mercancía i , es la misma para cada trabajador en cada sector. Si en el sector j la cantidad de mano de obra necesaria por unidad de actividad es λ_j , la magnitud del consumo de los trabajadores de la mercancía i por unidad de actividad j es el “coeficiente de consumo”,⁹

⁸ La actividad P_3 , como se señaló antes, está caracterizada por la producción conjunta de bienes agrícolas y formación de capital mediante trabajo incorporado. Aquí se incluye formalmente en el subgrupo de actividades productoras de bienes de capital, considerándose la producción agrícola como un subproducto.

⁹ Es claro que los coeficientes de consumo pueden definirse en la manera citada sólo para $(q-1)$ de las q mercancías de consumo. Bajo el supuesto de que los trabajadores gastan todo su ingreso, el coeficiente relativo a la mercancía restante, que puede considerarse sin perder generalidad como la q a., se expresa con:

$$(3) \quad c_{qj} = \lambda_j \left(y_j - \sum_{i=1}^{q-1} g_i y_j^{e_i} \right)$$

$$(2) \quad c_{ij} = g_i \lambda_j \gamma_j^{e_i}.$$

Estos coeficientes de consumo desempeñan un papel similar al de los coeficientes convencionales de insumo-producto inter-industrial. Permiten que el modelo sea cerrado respecto al consumo de los trabajadores, que, por tanto, no se incluye en el vector de empleos finales.

El consumo de los grupos de alto ingreso es idénticamente igual al valor de la producción de todos los sectores excepto 3 y 6, menos el gasto en salarios, la inversión en planta y equipo y los gastos en materias primas y productos intermedios.¹⁰ En virtud de la linealidad del modelo, infortunadamente no fue posible postular elasticidades ingreso de la demanda empresarial de varias clases de mercancías, como se hizo en cuanto a los trabajadores. En vez de ello, como una aproximación a un conjunto de elasticidades ingreso, se acudió al procedimiento de modificar en el curso del tiempo el gasto en cada mercancía, como proporción del gasto total.

Las desigualdades correspondientes al segundo subgrupo de mercancías indican que la demanda total de cada acervo de capital debe ser menor o igual a la disponibilidad de ese acervo, que es igual al acervo en el año inicial del programa, más las adiciones debidas a la producción interna o a las importaciones o a ambas, menos la pérdida de capital por depreciación. Se supone un retraso de un periodo entre la producción o la importación de los bienes de inversión y su incorporación a la capacidad productiva de la economía. La depreciación de capital durante cualquier año dado se supone proporcional al nivel de producción.¹¹

La restricción 1 — $(r + 1)$ indica que en cada año la utilización de mano de obra, λP^t , debe ser menor o igual a su disponibilidad, L^t , dada exógenamente. Esta restricción permite cierto desempleo, una posibilidad que no sólo puede dar lugar a una mayor *maximand* que de otro modo, sino que realmente puede constituir una condición para la viabilidad del programa, por razones análogas a las que determinaron que las restricciones de acervo de capital se establecieran como desigualdades.

¹⁰ En el sector 6, cuya producción consiste principalmente en servicios personales, se supone que todos son autoempleados en él y tienen una productividad constante igual a su ingreso.

¹¹ Durante la Fase II, como se describe más adelante, los coeficientes de capital en el sector manufacturero se vuelven más pequeños, por la mayor utilización de la capacidad. Sin embargo, se supone que los coeficientes de depreciación d_{kj} permanezcan al mismo nivel, puesto que no hay razón para pensar que haya ocurrido un cambio en la depreciación por unidad de *producción*.

Debe observarse que las restricciones 1 — $(q+1)$ a 1 — (r) permiten capacidad ociosa de uno o más acervos de capital. Esta formulación no sólo es mucho más realista que la de una utilización plena continua de todos los montos de capital, sino que además, y de mayor importancia, la última usualmente no es factible.

Las restricciones 1 — $(r + 2)$ están acompañadas de una restricción de balanza de pagos global para el periodo de planeación como un todo, dejando abierta la opción de déficit corrientes en ciertos años, siempre y cuando estén compensados por excedentes en otros. En las últimas dos fases del modelo, el déficit anual máximo permisible se restringe al 10 % del valor de las exportaciones, a fin de descartar déficit irrealmente altos en ciertos años. El tratamiento que se da a las importaciones y a las exportaciones es asimétrico. Se supone que la capacidad de compra de las exportaciones, así como su *quantum*, no resultan afectados por las fuerzas de la demanda que aparecen en el modelo, y por ello siguen pautas temporales exógenas. Las importaciones, en cambio, varían tanto en el tiempo como en componentes, a fin de maximizar la función objetivo (ver Sección 5), sujeta a las restricciones mencionadas antes en cuanto a la posibilidad de contrarrestar déficit y superávit.

Las restricciones 1 — $(r + 3)$ hasta 1 — $(2r + 2)$ especifican que el monto de inversión en cualquier sector j de la economía durante cualquier año no debe exceder una fracción dada s_j de las utilidades obtenidas en ese sector. Estas restricciones, desde luego, pueden modificarse, a fin de permitir préstamos intersectoriales. El último juego de restricciones 1 — $(2r + 3)$ es el de no-negatividad de todas las variables.

Durante la Fase I se impone un juego adicional de restricciones sobre la tasa de transferencia de la fuerza de trabajo del sector de subsistencia a los sectores modernos de la economía. A pesar de las más altas tasas de salarios prevalecientes en estos últimos, sería irreal suponer que cualquier número de trabajadores podría salir del sector 1 de un año al siguiente. Como se indica en la nota 18 de la página 194, el éxodo del sector 1 se regula estableciendo que los sectores modernos de la economía no pueden absorber más que las dos terceras partes de la fuerza de trabajo inicial del sector 1 en el curso de ocho años.

Durante las Fases II y III se imponen ciertas restricciones para asegurar la continuidad del módulo de inversión a lo largo del tiempo (ver nota 22 de la página 196).

1 — (1) a 1 — $(2r + 3)$ puede presentarse de manera más compacta en notación matricial de la siguiente forma:¹²

$$(4) \quad (A - C)P^t = h^t C_E^t + IX^t - IM_C^t$$

$$(5) \quad BP^t \leq K^1 + \sum_{n=1}^{t-1} (P_K^n + M_K^n - DP_K^n)$$

¹² Todos los vectores como P^t deben interpretarse como vectores columna y, por supuesto, sus transpuestos $P^{t'}$ como vectores fila.

$$(6) \quad \lambda P^t \leq L^t$$

$$(7) \quad \gamma' X^t + F^t = \gamma' M^t$$

$$(8) \quad \gamma' (Z^{t+1} - Z^t) \leq \gamma' (A - C) G_s G_{pt}$$

$$(9) \quad P^t \geq O M^t \geq O X^t \geq O C_E^t \geq O$$

Se supone que estas relaciones se cumplan para $t = 1, 2, \dots, T$, en que T es el año final del programa. Las interrelaciones entre los distintos años se muestran a partir del conjunto de restricciones (10), sin duda considerable, que se expresa en términos de matrices fraccionadas.¹³ La notación es la misma de antes, salvo que ciertas matrices (como la B) se han fraccionado en dos partes (B_G y B_K), cuyos componentes corresponden a los subvectores P_G^t y P_K^t . A pesar de su tamaño, se puede verificar que (10) sigue directamente de (4), (5), (6), (7) y (9).

5. LA FUNCIÓN OBJETIVO

En los modelos de programación lineal del desarrollo económico el objetivo consiste usualmente en la maximización del consumo total o del ingreso nacional o la minimización de insumo escaso como el capital o las divisas.¹⁴ El objetivo elegido depende, como es obvio, del propósito al que sirve el modelo.

Puesto que el propósito de este documento consiste en la simulación de un proceso histórico, la función objetivo difiere de la que correspondería a un ejercicio de planeación. Se supone que las decisiones económicas son una prerrogativa de los grupos de alto ingreso, y se investigan las consecuencias de la maximización de la función objetivo que se les imputa sobre la pauta de transformación estructural de la economía.

Se supone que esta función objetivo que se les imputa cambia de acuerdo con la etapa del desarrollo. Así, se supone que la *maximand* de la Fase I sea la suma descontada del consumo de los grupos de alto ingreso en cierto número de años;¹⁵ en la Fase II el aumento en la capaci-

¹³ Las restricciones de ahorro (8) se han omitido en (10) (aunque no del modelo de simulación) por razones de simplicidad.

¹⁴ Ver, por ejemplo, Chenery (1955), Chenery y Kretschmer (1956), Sandee (1960) y Manne (1963).

¹⁵ Un problema bien conocido vinculado con los modelos de horizonte finito, cuya *maximand* es el consumo, es que la inversión tiende a caer drásticamente hacia el final del periodo de planeación. Intentamos contrarrestar esta tendencia en la Fase I ponderando el consumo en el

RELACIÓN 10

$$\begin{bmatrix}
 (A-C)c & (A-C)x & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -I & 0 & 0 & \dots & I & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & -h^1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 Bc & Bx & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & (A-C)c & (A-C)x & 0 & 0 & \dots & 0 & -I & 0 & \dots & 0 & I & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -h^2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 Dc & Dx-I & Bc & Bx & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & -I & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & (A-C)c & (A-C)x & \dots & 0 & 0 & -I & \dots & 0 & 0 & I & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -h^2 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 Dc & Dx-I & Dc & Dx-I & Bc & Bx & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & -I & -I & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & I & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 p_c^1 \\
 p_x^1 \\
 p_r^1 \\
 p_k^1 \\
 p_c^2 \\
 p_x^2 \\
 \vdots \\
 X^1 \\
 X^2 \\
 X^3 \\
 \vdots \\
 M_r^1 \\
 M_r^2 \\
 M_c^1 \\
 \vdots \\
 M_k^1 \\
 M_k^2 \\
 \vdots \\
 C_k^1 \\
 C_k^2 \\
 C_k^3 \\
 \vdots \\
 v^1 \\
 v^2 \\
 v^3 \\
 \vdots \\
 u^1 \\
 u^2 \\
 u^3 \\
 \vdots
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 0 \\
 K^1 \\
 0 \\
 0 \\
 K^2 \\
 0 \\
 K^3 \\
 \vdots \\
 L^1 \\
 L^2 \\
 L^3 \\
 \vdots \\
 -F^1 \\
 -F^2 \\
 -F^3 \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots
 \end{bmatrix}$$

$$p^i \geq 0, \mu^i \geq 0, \pi^i \geq 0, C_k^i \geq 0, v^i \geq 0, u^i \geq 0 \quad (i=1, 2, \dots, T)$$

dad del sector de bienes de consumo no duraderos manufacturados provocado por la tendencia a la industrialización sustitutiva de importaciones; y en la Fase III, la suma de las utilidades obtenidas en los sectores manufactureros de la economía.

No cabe esperar, desde luego, que en cualquier prueba empírica del modelo se demuestre que cierto supuesto de comportamiento debe haber prevalecido durante cierto periodo de tiempo, aun si este supuesto, junto con los demás relativos a las relaciones de producción, diera por resultado una pauta de alteración estructural con un paralelismo próximo a la que realmente ocurrió. Como en toda prueba de hipótesis, lo más que puede esperarse es la imposibilidad de rechazar las hipótesis postuladas como inconsistentes con los datos.

6. FASE I: EL DESARROLLO POR MEDIO DE LA EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Los valores numéricos de los coeficientes a_{ij} , b_{kj} , c_{ij} , d_{kj} , λ_j y h_i supuestos para las tres fases del modelo se presentan en el cuadro 1 del Apéndice.¹⁶ El estado inicial de la economía supuesto, con equilibrio en todos los sectores y ninguna capacidad ociosa, se presenta en el cuadro 2 del Apéndice, y las pautas de consumo de los trabajadores, terratenientes y empresarios consistentes con él en el cuadro 3 del Apéndice.¹⁷ Se supone que el vector h' varía durante la Fase I, de tal modo que las elasticidades ingreso de la demanda (variables) de los grupos de alto ingreso de bienes de consumo duraderos y de alimentos son mayores y menores que la unidad, respectivamente. Como se mencionó en la sección anterior, la función objetivo de la Fase I es el consumo descontado de los grupos de alto ingreso en el horizonte de ocho años del plan, ponderándose el consumo

año T° con la suma de los factores de descuento aplicables el año T° hasta el año $(T+3)^{\circ}$. Suponemos una tasa de descuento en el tiempo de 3% anual, siendo entonces la *maximand*

$$\sum_{t=1}^{T-1} (1.03)^{-t} C_E^t + C_B^T \sum_{t=T}^{T+3} (1.03)^{-t}$$

Se utilizan diferentes condiciones finales en las Fases II y III, como se señala en la nota 22 de la página 196.

¹⁶ Se supone que la producción de alimentos de los sectores 1, 2D y 3 sea perfectamente sustituible en el consumo y originada en un sector "sintético" expresado con $j = 8$.

¹⁷ La matriz de coeficientes de consumo del cuadro 1 del Apéndice es consistente con el estado inicial de la economía que aparece en los cuadros 2 y 3 del Apéndice, bajo el supuesto de que la elasticidad ingreso de la demanda de los trabajadores de bienes de consumo no duraderos manufacturados es $e_{4c} = 1.36$ y la de servicios $e_6 = 1.00$.

del último año a fin de contrarrestar efectos indeseables al final del plan. Esta función objetivo se maximiza sujeta a tasas de crecimiento exógenas de 3 % anual para la fuerza de trabajo (que se supone constante en las tres fases) y de 10 % anual para el *quantum* y la capacidad de compra de las exportaciones.¹⁸ El desarrollo de la economía que corresponde a la solución óptima del programa se muestra en el cuadro 1, años 1 a 8.¹⁹

Los principales hechos de interés en la transformación estructural de la economía durante la Fase I son los siguientes:

i) Las restricciones que regulan la contracción del sector de subsistencia se muestran activas todos los años, salvo en el primero y en el último.

ii) El sector de agricultura moderna que produce para el mercado interno (2D) se expande en más de cinco veces.

iii) La producción del sector de bienes de consumo no duraderos manufacturados (4C) se expande en los dos primeros años y permanece al mismo nivel posteriormente.

iv) Después de una elevación inicial, la relación de la inversión con el YBI disminuye y permanece aproximadamente al mismo nivel.

v) El consumo de los terratenientes y empresarios se expande a un ritmo de casi el doble del consumo de los trabajadores o del YBI. Una tendencia hacia la concentración del ingreso en los grupos de alto ingreso, como se muestra por la pauta temporal de la relación $(C_E + I_G)/YBI$, aparece acompañada de una tasa de crecimiento del YBI en lento descenso durante el periodo de planeación.

¹⁸ Como se indicó en la Sección 4, la tasa de transferencia de trabajo en cada año del sector de subsistencia a los demás sectores de la economía se encuentra regulada por un conjunto de restricciones. Se supone que la producción del sector de subsistencia, que inicialmente fue de 1 200 millones de unidades no declina más de $(87 + 3t)$ millones de unidades entre los años $(t-1)$ y t .

¹⁹ Las variables que ahí se muestran se han definido previamente, con la excepción de C_W (consumo de los trabajadores), I_G (inversión bruta), YBI (ingreso interno bruto-producto interno bruto ajustado por los cambios en la relación de precios del intercambio) y P_8 (alimentos para consumo interno). En las Fases I y II estas variables se dan con las siguientes identidades:

$$YBI \equiv P_1 + P_{2D} + P_{2E} + 2P_3 + \sum_i a_{i,4C} P_{4C} + \sum_i a_{i,4K} P_{4K} + P_{4K} + P_6$$

$$I_G \equiv P_3 + P_{4K} + M_{7I} + M_{7A}$$

$$C_W \equiv YBI + \sum_j M_j - P_{2E} - I_G - C_E$$

$$P_8 \equiv P_{2D} + P_3 + P_1 + \sum_{i=1,2D} a_{i,4C} P_{4C} + \sum_{i=1,2D} a_{i,4K} P_{4K}$$

Las definiciones para la Fase III son extensiones directas de éstas. Nótese que el sector 3 se ha subdividido en 3D y 3E en función de que aumente la capacidad del sector 2D o la del sector 2E.

El módulo de desarrollo que caracteriza la Fase I se produce relativamente sin esfuerzo. La economía se vuelve cada vez más orientada a las exportaciones. Su capacidad para importar en rápida expansión permite adquirir grandes cantidades de manufacturas así como todos los bienes de capital que necesita, y determina que la industrialización sea innecesaria e indeseable. Muchas economías latinoamericanas han experimentado una “edad de oro” de este tipo. Esta fase de crecimiento termina en estos países con el inicio de la Gran Depresión y el desplome resultante en la capacidad para importar.

7. FASE II: LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES

Al final de la Fase I, se supone que el precio de las mercancías de exportación en los mercados mundiales cae un $33\frac{1}{3}\%$ y el *quantum* de las exportaciones permanece sin cambios; por ello, la capacidad para importar también declina un $33\frac{1}{3}\%$, provocando un cambio radical del módulo de consumo de todas las clases de la sociedad —ver cuadro 1, año 9, y cuadro 4 del Apéndice.

La Fase II comienza con un nuevo estado inicial supuesto de la economía, caracterizado por la capacidad ociosa de todos los acervos de capital, con excepción del equipo manufacturero. Para contrarrestar la caída en las importaciones de bienes de consumo no duraderos manufacturados, se toma de inmediato la medida de utilizar más intensamente los bienes de capital en los sectores manufactureros de la economía, mediante múltiples turnos diarios en algunas de las empresas. Se supone que la relación capital-producto *media* de estos sectores (4C y 4K) declina un 25 %.²⁰

El módulo de consumo de los grupos de alto ingreso resulta significativamente afectado por la caída en la capacidad para importar. La

²⁰ Esta disminución absoluta de la relación capital-producto se supone acompañada de un aumento *relativo* en el insumo de construcciones por unidad de nueva capacidad en los sectores 4C y 4K en relación al insumo de maquinaria.

Comparado con el último año de la Fase I, ocurren los siguientes cambios en la ubicación de la fuerza de trabajo: ha aumentado en el sector 4C por la mayor utilización de la capacidad; ha aumentado en el sector 4K por la necesidad de elevar todavía más la capacidad; el empleo en los sectores 2D, 2E y 6 se ha mantenido al mismo nivel; sólo alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada en el sector 3 permanece en él, en vista de la menor necesidad previsible de expandir la capacidad productiva de los sectores 2D y 2E; el sector 1 se comporta como una “actividad residual”, que recibe no sólo la diferencia entre el decremento de la fuerza de trabajo en el sector 3 y el crecimiento en los sectores 4C y 4K, sino también el aumento exógeno en la fuerza de trabajo entre los años 8 y 9.

proporción que gastan en bienes de consumo duraderos prácticamente se ha reducido a la mitad, en tanto que el gasto en servicios ha aumentado. De acuerdo con estos cambios, es preciso calcular un nuevo conjunto de coeficientes, como se muestra en el cuadro 1 del Apéndice, suponiéndose que las elasticidades ingreso de la demanda de los trabajadores son las mismas de antes.²¹

Durante la Fase II, se supone que los terratenientes y empresarios restauran gradualmente la participación relativa anterior de los bienes de consumo duraderos en sus módulos de consumo, como se muestra en la última parte del cuadro 1 del Apéndice. Las exportaciones crecen a un ritmo mucho menor que antes, suponiéndose una tasa de 3.0 % al año, tanto en valor como en volumen, para los seis años de la Fase II.

Puesto que la declinación de la capacidad para importar constituye ahora el más serio estrangulamiento para la posterior expansión de la economía, se utiliza una función objetivo distinta en la Fase II, o sea, la suma de las importaciones de equipo industrial, $\sum_t M_{II}^t$.²²

Para evitar que el consumo empresarial se vea indebidamente afectado, la inversión total en los sectores 4C y 4K, tanto en construcciones como en equipos, se restringe cada año a un máximo de 20 % de las utilidades combinadas de estos dos sectores.²³

La solución óptima de programación lineal para la Fase II se mues-

²¹ El mismo cuadro muestra también los cambios supuestos en la estructura de la producción. Como los sectores 4C y 4K se expanden, necesitan crecientes insumos proporcionales de bienes intermedios importados (mercancía 5) y en forma correlativa menos insumos internos. Al mismo tiempo, el proceso de producción se vuelve más complejo y necesita un mayor monto total (es decir, interno e importado) de insumos intermedios por unidad de producción bruta. Se supone que esto resulta compensado por una declinación en el insumo de mano de obra por unidad de producción bruta, de tal modo que se mantenga al mismo nivel la utilidad por unidad de producción bruta. Como consecuencia, los coeficientes de consumo en los sectores 4C y 4K también declinan. Los cambios anteriores en los coeficientes ocurren de manera lineal a lo largo de un periodo de diez años (los seis de la Fase II junto con los primeros cuatro de la Fase III).

²² Para asegurar cierta continuidad con el futuro (cf. los requerimientos correspondientes de la Fase I), la adición bruta de cada tipo de acervo de capital en el año final se restringe al nivel de una sexta parte de la correspondiente al periodo en conjunto. Para evitar una excesiva expansión del sector 4K (construcciones industriales), la capacidad ociosa en este sector se restringe a cero en el año final. Estas mismas restricciones se mantienen en cada uno de los periodos de seis años en que está subdividida la Fase III.

²³ El acervo inicial de cada tipo de capital es el dejado a la economía al principio del año 9, después del descuento por depreciación. Existe ahora la capacidad ociosa de K_3 , K_{7A} y K_{4K} , a causa de la estructura de la demanda modificada. Un último juego de restricciones a la balanza de pagos. Los cambios en la situación internacional hacen más difícil que el país mantenga considerables déficit de pagos en ciertos años compensados con superávit en otros. El equilibrio de la balanza de pagos en cada año sería, por otra parte, un supuesto indebidamente rígido. Se resuelve la disyuntiva restringiendo el máximo déficit anual permisible al 10 % del valor de las exportaciones, y manteniendo el supuesto de un déficit neto de cero para el periodo en conjunto.

tra en el cuadro 1, años 10 a 15. El sector de subsistencia, que se redujo a la mitad en el curso de la Fase I, crece una vez más, por la caída en la demanda de la producción de los sectores de agricultura moderna 2D y 2E. El sector 3D, que despeja la tierra para el sector 2D, desaparece, puesto que el sector 2D ya no requiere nueva capacidad. Por tanto, cesa la activación de esta fuente potencial de formación de capital (y continúa al nivel de cero a lo largo de la Fase III) y disminuye la relación $\frac{I}{YBI}$. El mayor crecimiento de la producción ocurre en el sector de bie-

nes de consumo no duraderos manufacturados, 4C, que duplica su dimensión mientras las importaciones correspondientes se reducen gradualmente hasta llegar a cero. La variable M_s se cuadruplica, a fin de satisfacer las demandas crecientes de insumos intermedios de los sectores 4C y 4K, por una parte, y de bienes de consumo duraderos para los grupos de alto ingreso, por la otra. A pesar del impresionante crecimiento del sector 4C, ocurre una declinación en el *YBI per capita* entre el final de la Fase I y el final de la Fase II.

8. FASE III: EL NUEVO ENFOQUE DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Al final de la Fase II la economía ha sustituido cabalmente las importaciones de bienes de consumo no duraderos manufacturados con producción interna y debe encontrar otra forma de salir del predicamento impuesto por su todavía baja capacidad para importar, cuyo crecimiento disminuye gradualmente hasta llegar a 1.5 % anual.²⁴ Las actividades de bienes de consumo duraderos, bienes intermedios intensivos de capital y equipo agrícola e industrial se presentan ahora como candidatos para ser incluidas en una base óptima. Ahora, cuando la primera "ola" de sustitución de importaciones ha llegado a su fin, se supone que la *maximand* se desplace de las importaciones totales de bienes de capital a las utilidades totales. Los veinticuatro años de la Fase III se dividen en cuatro subperiodos de seis años, cuyas soluciones se obtienen en forma secuencial sin pretender una optimización general. Estas soluciones no resultan viables

²⁴ En valor (y volumen) la tasa anual de crecimiento de las exportaciones se considera de 2.5 % para $t = 16-18$, 2.0 % para $t = 19-21$ y 1.5 % después. Por la rápida expansión del sector 4C en la Fase II se supone un retorno gradual a un turno diario en todos los sectores manufactureros en los primeros seis años de la Fase III.

Las condiciones finales y las restricciones anuales sobre la inversión y el déficit en balanza de pagos son las mismas que en la Fase II (ver notas de pie de página 22 y 23) para cada uno de los periodos de seis años de la Fase III.

a menos que se admita la posibilidad del desempleo, que en una economía del tipo que se considera debe interpretarse como un flujo de retorno de la mano de obra al sector de subsistencia de la economía.²⁵

En la solución óptima a la Fase III, los sectores que producen bienes de consumo no duraderos manufacturados y servicios crecen a una tasa ligeramente menor que la del *YBI*. Los sectores de crecimiento más rápido de la economía se encuentran en los extremos del espectro tecnológico. Por una parte, el sector de bienes de consumo duraderos se expande rápidamente, aunque no alcanza un nivel absoluto alto habida cuenta de su alta relación capital-producto; esto exige que una amplia proporción de la capacidad total para importar se dedique a las importaciones de esta mercancía. Por otra parte, la producción de la economía de subsistencia, P_{sub} , crece mucho más rápidamente que el *YBI* o la población. Los sectores que producen equipo agrícola e industrial nunca llegan a la base óptima, habida cuenta de su alta intensidad de capital y el relativamente reducido (6 años) horizonte de optimización.

Si los parámetros del sistema toman a los valores supuestos, este comportamiento económico no es alentador. Aunque la tasa media de crecimiento del *YBI* es mayor que la de las exportaciones, es menor que la de la población. El sector industrial más dinámico tiene una alta relación capital-producto y no puede absorber la fuerza de trabajo a un ritmo suficiente como para impedir que tenga que buscar empleo en el sector de subsistencia, que crece a una tasa más rápida que la de la población.

²⁵ Puesto que no hay demanda para la producción de los trabajadores de subsistencia "desempleados" en el resto de la economía, se supone que sus pagos de "renta" a los terratenientes toman la forma de diversos tipos de servicios (tales como ayudar en el trabajo doméstico y vigilar las propiedades), más que la entrega en efectivo de una parte de las cosechas. Por tanto, podría hacerse una distinción formal entre un sector de "cuasi-subsistencia" (que es el mismo que el denominado hasta aquí sector de subsistencia) y un sector de "completa subsistencia". Se supone que tres cuartas partes del valor de la producción del último consisten de alimentos consumidos por los campesinos, en tanto que la cuarta parte restante está constituida por los servicios antes mencionados, que forman parte del consumo de la clase terrateniente. Para obtener una medida de la producción total del sector de subsistencia, definimos como P_{sub} a la suma de la fuerza de trabajo en los sectores de "cuasi-subsistencia" y "completa subsistencia", multiplicada por su productividad media, que se supone igual en ambos sectores. Así,

$$P_{sub}^t = P_I^t + \frac{u^t}{\lambda_1}$$

9. CONCLUSIONES

La tendencia al estancamiento económico descrita en las Fases II y III no es una consecuencia necesaria del modelo, pero depende en parte, desde luego, de los valores numéricos de los parámetros que se han supuesto. Es posible lograr una comprensión más amplia de esto practicando análisis de sensibilidad de los parámetros. Puede mostrarse, por ejemplo, que aun si se suponen relaciones capital-producto más bajas en los sectores industriales modernos (5, 7A y 7I), el crecimiento económico resultaría retardado por el efecto combinado de una distribución del ingreso crecientemente desigual, y la gran proporción del consumo de los grupos de alto ingreso que se gasta en mercancías relativamente intensivas de capital del sector 5.²⁶ Estas influencias lastrantes estarían presentes incluso si se supone un progreso técnico en los sectores modernos, puesto que con toda probabilidad estaría acompañado de una tendencia aún mayor a la concentración del ingreso en los grupos de alto ingreso.

Los análisis de sensibilidad pueden ayudar a descubrir los cambios óptimos de tipo técnico, de comportamiento o institucional, que necesitan hacerse para asegurar una pauta satisfactoria de desarrollo. El modelo descrito podría transformarse, por tanto, para utilizarlo con un propósito distinto al que se persiguió al construirlo, especialmente como ayuda para la planeación económica.

BIBLIOGRAFÍA

- Chenery, H. B.: "The Role of Industrialization in Development Programs", *American Economic Review*, mayo de 1955.
- Chenery, H. B., y K. S. Kretschmer: "Resource Allocation for Economic Development", *Econometrica*, octubre de 1956.
- Comisión Económica para América Latina: *El Proceso de Industrialización en América Latina* (Nueva York: Naciones Unidas, 1965).
- Dorfman, R., P. A. Samuelson, y R. M. Solow: *Linear Programming and Economic Analysis* (Nueva York: McGraw-Hill Book Co., 1958).
- Economic Commission for Latin America: "The Growth and Decline of Import Substitution in Brazil", *Economic Bulletin for Latin America*, vol. IX, N° 1, marzo de 1964.
- Fei, J. C. H. y G. Ranis: *Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy* (Homewood: Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1964).

²⁶ Nótese, sin embargo, que si se supone una intensidad de capital suficientemente baja en los sectores 5, 7A y 7I, es posible que se extraiga del sector de subsistencia casi toda la fuerza de trabajo al final de la Fase III, a pesar de una creciente concentración del ingreso en la clase empresarial.

- Furtado, C.: "Development and Stagnation in Latin America: a Structuralist Approach", *Studies in Comparative International Development*, vol. I, N° 11, 1965.
- Lewis, A.: "Development with Unlimited Supplies of Labor", *The Manchester School*, mayo de 1954.
- Manne, A. S.: "Key Sectors of the Mexican Economy, 1960-1970", Chapter 16 of *Studies in Process Analysis*, editado por A. S. Manne y H. M. Markowitz (Nueva York: Wiley, 1963).
- Nurkse, R.: *Problemas de formación de capital en los países insuficientemente desarrollados* (México, F.C.E., 4ª ed., 1966).
- Sandee, J.: *A Demonstration Planning for India* (Calcuta: Asia Publishing House, 1960).
- Seers, D.: "A Theory of Inflation and Growth in Under-Developed Countries Based on the Experience of Latin America", *Oxford Economic Papers*, junio de 1962.
- Seers, D.: "The Stages of Economic Development of a Primary Producer in the Middle of the Twentieth Century", *The Economic Bulletin of Ghana*, vol. VII, N° 4, 1963.
- Solow, R. M.: "Competitive Valuation in a Dynamic Input-Output System", *Econometrica*, enero de 1959.

APÉNDICE

CUADRO 1. Valores numéricos de a_{ij} , b_{kj} , c_{ij} , d_{kj} , λ_j y h_i

A) Coeficientes idénticos en todas las fases:

$$\begin{aligned}
 b_{3, 2B} &= 2.25 & b_{3, 2D} &= 1.125 & a_{11} &= a_{33} = a_{66} = \\
 & & & & &= a_{2B, 2B} \\
 & & & & &= a_{2D, 2D} = 1 \\
 b_{7A, 2B} &= .25 & b_{7A, 2D} &= .25 & b_{7A, 3} &= .50 \\
 d_{7A, 2B} &= .0125 & d_{7A, 2D} &= .0125 & d_{7A, 3} &= .025 \\
 \lambda_1 &= .00333333 & & & \lambda_3 &= .00222222 \\
 \lambda_{2D} &= \lambda_{2B} = .00111111 & & & \lambda_6 &= .00111111 \\
 \lambda_5 &= \lambda_{7A} = \lambda_{71} = .00034965 & & & &
 \end{aligned}$$

B) Coeficientes que no son idénticos en todas las fases:

Fase	I	II	III	Fase	I	II	III
a_{55}	—	—	.65	$d_{7I, 4C} d_{7I, 4K}$	.29550	.201859	
$a_{5, 7A} a_{5, 7I}$	—	—	— .35	$c_{4C, j}^*$	.05345	.074988	
$c_{4O, 1}$	.13424	.188331		c_{6j}^*	.08595	.080669	
c_{61}	.30726	.288392		c_{8j}^*	.07039	.054133	
c_{81}	.30850	.273277		$c_{4C, 6}$	.29482	.413619	
$c_{4C, 2B} c_{4C, 2D}$	.11486	.161139		c_{66}	.40968	.384522	
$c_{6, 2B} c_{6, 2D}$	.20484	.192261		$d_{7I, 4C} d_{7I, 4K}$	.021	.0175	
$c_{8, 2B} c_{8, 2D}$	.18030	.146600		$d_{7I, 5}$	—	.13125	
$c_{4C, 3}$	.22972	.322277		$d_{7I, 7A} d_{7I, 7I}$	—	.175	
c_{63}	.40968	.384522					
c_{83}	.36060	.293201					

* $j = 5, 7A, 7I$

CUADRO 1 [conclusión]

Año	$t = 0 - 8$	$t = 9 - 19$	$t = 19 - 39$
$a_{1, 4C} \ a_{1, 4K}$	-.027	$-\frac{3}{23} [.207 - .010(t - 9)]$	-.014
$a_{2D, 4C} \ a_{2D, 4K}$ $a_{4C, 4K}$	-.09	$-\frac{10}{23} [.207 - .010(t - 9)]$	-.046
$a_{4C, 4C}$	0.91	$1 - \frac{10}{23} [.207 - .010(t - 9)]$	0.953
$a_{5, 4C} \ a_{5, 4K}$	0	$-.02(t - 9)$	-.20
$\lambda_{4C} \ \lambda_{4K}$	.00034695	.00034965 - .000016667 (t - 9)	.00018298
$c_{4C, 4C} \ c_{4C, 4K}$	.05345	$\frac{.074988}{.00034965} \lambda_{4C}$	.039244
$c_{6, 4C} \ c_{6, 4K}$	.08595	$\frac{.080669}{.00034965} \lambda_{4C}$	.042217
$c_{8, 4C} \ c_{8, 4K}$	.07039	$\frac{.054133}{.00034965} \lambda_{4C}$	.028329

Año	$t = 0 - 8$	$t = 9 - 15$	$t = 16 - 21$	$t = 22 - 39$
$b_{4K, 4C} \ b_{4K, 4K}$	.28	.28	.28 + 01 (t - 15)	.35
$b_{4K, 5}$	—	—	.900 + 039(t - 16)	1.125
$b_{4K, 7A} \ b_{4K, 7I}$	—	—	1.200 + 052(t - 16)	1.500
$b_{7I, 4C} \ b_{7I, 4K}$	.42	.28	.28 + 01 (t - 15)	.35
$b_{7I, 5}$	—	—	2.10 + 09 (t - 16)	2.625
$b_{7I, 7A} \ b_{7I, 7I}$	—	—	2.80 + 12 (t - 16)	3.50

Año	$t = 0 - 8$	$t = 9$	$t = 10 - 15$	$t = 15 - 39$
h_3	.08 - .003 t	.062	.059 - .003(t - 10)	.044
h_{4C}	.18	.18	.18	.18
h_5	.18 + .003 t	.107	.12 + .016(t - 10)	.20
h_6	.56	.651	.641 - .013(t - 10)	.576

CUADRO 2. *Estado inicial de la economía*

j	P_j^o (000,000)	$1/\lambda_j$	$\lambda_j P_j^o$ (000)	γ_j	M_j^o (000,000)	X_i^o (000,000)	K_k^o (000,000)
1	1200.0	300	4000	225	—	—	—
2D	341.1	900	379	450	—	—	—
2E	738.9	900	821	450	—	738.9	—
3	450.0	450	1000	450	—	—	2046.3
4C	1410.0	2860	493	600	334.4	—	—
4K	20.0	2860	7	600	—	—	400.4
5	—	—	—	—	275.2	—	—
6	2970.0	900	3300	900	—	—	—
7A	—	—	—	—	69.1	—	495.0
7I	—	—	—	—	60.3	—	600.6
Total			10000		738.9		

CUADRO 3. *Pautas de consumo en el año 0*

Mercancía	Consumo de los trabajadores		Consumo de los terratenientes y empresarios	
	Por ciento	Absoluto (000,000)	Por ciento (= 100 h_i^o)	Absoluto (000,000)
8	33.0	1701.5	8.0	122.3
4C	26.0	1340.6	18.0	275.2
5	—	—	18.0	275.2
6	41.0	2114.0	56.0	856.0
Total	100.0	5156.0	100.0	1528.7

CUADRO 4. *Pautas de consumo en los años 8 y 9*

Mercancía	Consumo de los trabajadores				Consumo de los terratenientes y empresarios			
	Por ciento		Absoluto (000,000)		Por ciento (= 100 h_i^o)		Absoluto (000,000)	
	Año 8	Año 9	Año 8	Año 9	Año 8	Año 9	Año 8	Año 9
8	32.2	33.6	2497.1	2467.6	5.6	6.2	164.3	173.6
4C	26.9	25.7	2083.1	1835.7	18.0	18.0	582.2	504.0
5	—	—	—	—	20.4	10.7	598.6	300.0
6	41.0	40.8	3178.7	2999.6	56.0	65.1	1643.3	1822.4
Total	100.0	100.0	7758.9	7352.9	100.0	100.0	2934.5	2800.0

CUADRO 1

No	P ₁₀₀	P ₁	C	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉	P ₁₀	P ₁₁	P ₁₂	P ₁₃	P ₁₄	P ₁₅	P ₁₆	P ₁₇	P ₁₈	P ₁₉	P ₂₀	P ₂₁	P ₂₂	P ₂₃	P ₂₄	P ₂₅	P ₂₆	P ₂₇	P ₂₈	P ₂₉	P ₃₀	P ₃₁	P ₃₂	P ₃₃	P ₃₄	P ₃₅	P ₃₆	P ₃₇	P ₃₈	P ₃₉	P ₄₀	P ₄₁	P ₄₂	P ₄₃	P ₄₄	P ₄₅	P ₄₆	P ₄₇	P ₄₈	P ₄₉	P ₅₀	P ₅₁	P ₅₂	P ₅₃	P ₅₄	P ₅₅	P ₅₆	P ₅₇	P ₅₈	P ₅₉	P ₆₀	P ₆₁	P ₆₂	P ₆₃	P ₆₄	P ₆₅	P ₆₆	P ₆₇	P ₆₈	P ₆₉	P ₇₀	P ₇₁	P ₇₂	P ₇₃	P ₇₄	P ₇₅	P ₇₆	P ₇₇	P ₇₈	P ₇₉	P ₈₀	P ₈₁	P ₈₂	P ₈₃	P ₈₄	P ₈₅	P ₈₆	P ₈₇	P ₈₈	P ₈₉	P ₉₀	P ₉₁	P ₉₂	P ₉₃	P ₉₄	P ₉₅	P ₉₆	P ₉₇	P ₉₈	P ₉₉	P ₁₀₀	P ₁₀₁	P ₁₀₂	P ₁₀₃	P ₁₀₄	P ₁₀₅	P ₁₀₆	P ₁₀₇	P ₁₀₈	P ₁₀₉	P ₁₁₀	P ₁₁₁	P ₁₁₂	P ₁₁₃	P ₁₁₄	P ₁₁₅	P ₁₁₆	P ₁₁₇	P ₁₁₈	P ₁₁₉	P ₁₂₀	P ₁₂₁	P ₁₂₂	P ₁₂₃	P ₁₂₄	P ₁₂₅	P ₁₂₆	P ₁₂₇	P ₁₂₈	P ₁₂₉	P ₁₃₀	P ₁₃₁	P ₁₃₂	P ₁₃₃	P ₁₃₄	P ₁₃₅	P ₁₃₆	P ₁₃₇	P ₁₃₈	P ₁₃₉	P ₁₄₀	P ₁₄₁	P ₁₄₂	P ₁₄₃	P ₁₄₄	P ₁₄₅	P ₁₄₆	P ₁₄₇	P ₁₄₈	P ₁₄₉	P ₁₅₀	P ₁₅₁	P ₁₅₂	P ₁₅₃	P ₁₅₄	P ₁₅₅	P ₁₅₆	P ₁₅₇	P ₁₅₈	P ₁₅₉	P ₁₆₀	P ₁₆₁	P ₁₆₂	P ₁₆₃	P ₁₆₄	P ₁₆₅	P ₁₆₆	P ₁₆₇	P ₁₆₈	P ₁₆₉	P ₁₇₀	P ₁₇₁	P ₁₇₂	P ₁₇₃	P ₁₇₄	P ₁₇₅	P ₁₇₆	P ₁₇₇	P ₁₇₈	P ₁₇₉	P ₁₈₀	P ₁₈₁	P ₁₈₂	P ₁₈₃	P ₁₈₄	P ₁₈₅	P ₁₈₆	P ₁₈₇	P ₁₈₈	P ₁₈₉	P ₁₉₀	P ₁₉₁	P ₁₉₂	P ₁₉₃	P ₁₉₄	P ₁₉₅	P ₁₉₆	P ₁₉₇	P ₁₉₈	P ₁₉₉	P ₂₀₀	P ₂₀₁	P ₂₀₂	P ₂₀₃	P ₂₀₄	P ₂₀₅	P ₂₀₆	P ₂₀₇	P ₂₀₈	P ₂₀₉	P ₂₁₀	P ₂₁₁	P ₂₁₂	P ₂₁₃	P ₂₁₄	P ₂₁₅	P ₂₁₆	P ₂₁₇	P ₂₁₈	P ₂₁₉	P ₂₂₀	P ₂₂₁	P ₂₂₂	P ₂₂₃	P ₂₂₄	P ₂₂₅	P ₂₂₆	P ₂₂₇	P ₂₂₈	P ₂₂₉	P ₂₃₀	P ₂₃₁	P ₂₃₂	P ₂₃₃	P ₂₃₄	P ₂₃₅	P ₂₃₆	P ₂₃₇	P ₂₃₈	P ₂₃₉	P ₂₄₀	P ₂₄₁	P ₂₄₂	P ₂₄₃	P ₂₄₄	P ₂₄₅	P ₂₄₆	P ₂₄₇	P ₂₄₈	P ₂₄₉	P ₂₅₀	P ₂₅₁	P ₂₅₂	P ₂₅₃	P ₂₅₄	P ₂₅₅	P ₂₅₆	P ₂₅₇	P ₂₅₈	P ₂₅₉	P ₂₆₀	P ₂₆₁	P ₂₆₂	P ₂₆₃	P ₂₆₄	P ₂₆₅	P ₂₆₆	P ₂₆₇	P ₂₆₈	P ₂₆₉	P ₂₇₀	P ₂₇₁	P ₂₇₂	P ₂₇₃	P ₂₇₄	P ₂₇₅	P ₂₇₆	P ₂₇₇	P ₂₇₈	P ₂₇₉	P ₂₈₀	P ₂₈₁	P ₂₈₂	P ₂₈₃	P ₂₈₄	P ₂₈₅	P ₂₈₆	P ₂₈₇	P ₂₈₈	P ₂₈₉	P ₂₉₀	P ₂₉₁	P ₂₉₂	P ₂₉₃	P ₂₉₄	P ₂₉₅	P ₂₉₆	P ₂₉₇	P ₂₉₈	P ₂₉₉	P ₃₀₀	P ₃₀₁	P ₃₀₂	P ₃₀₃	P ₃₀₄	P ₃₀₅	P ₃₀₆	P ₃₀₇	P ₃₀₈	P ₃₀₉	P ₃₁₀	P ₃₁₁	P ₃₁₂	P ₃₁₃	P ₃₁₄	P ₃₁₅	P ₃₁₆	P ₃₁₇	P ₃₁₈	P ₃₁₉	P ₃₂₀	P ₃₂₁	P ₃₂₂	P ₃₂₃	P ₃₂₄	P ₃₂₅	P ₃₂₆	P ₃₂₇	P ₃₂₈	P ₃₂₉	P ₃₃₀	P ₃₃₁	P ₃₃₂	P ₃₃₃	P ₃₃₄	P ₃₃₅	P ₃₃₆	P ₃₃₇	P ₃₃₈	P ₃₃₉	P ₃₄₀	P ₃₄₁	P ₃₄₂	P ₃₄₃	P ₃₄₄	P ₃₄₅	P ₃₄₆	P ₃₄₇	P ₃₄₈	P ₃₄₉	P ₃₅₀	P ₃₅₁	P ₃₅₂	P ₃₅₃	P ₃₅₄	P ₃₅₅	P ₃₅₆	P ₃₅₇	P ₃₅₈	P ₃₅₉	P ₃₆₀	P ₃₆₁	P ₃₆₂	P ₃₆₃	P ₃₆₄	P ₃₆₅	P ₃₆₆	P ₃₆₇	P ₃₆₈	P ₃₆₉	P ₃₇₀	P ₃₇₁	P ₃₇₂	P ₃₇₃	P ₃₇₄	P ₃₇₅	P ₃₇₆	P ₃₇₇	P ₃₇₈	P ₃₇₉	P ₃₈₀	P ₃₈₁	P ₃₈₂	P ₃₈₃	P ₃₈₄	P ₃₈₅	P ₃₈₆	P ₃₈₇	P ₃₈₈	P ₃₈₉	P ₃₉₀	P ₃₉₁	P ₃₉₂	P ₃₉₃	P ₃₉₄	P ₃₉₅	P ₃₉₆	P ₃₉₇	P ₃₉₈	P ₃₉₉	P ₄₀₀	P ₄₀₁	P ₄₀₂	P ₄₀₃	P ₄₀₄	P ₄₀₅	P ₄₀₆	P ₄₀₇	P ₄₀₈	P ₄₀₉	P ₄₁₀	P ₄₁₁	P ₄₁₂	P ₄₁₃	P ₄₁₄	P ₄₁₅	P ₄₁₆	P ₄₁₇	P ₄₁₈	P ₄₁₉	P ₄₂₀	P ₄₂₁	P ₄₂₂	P ₄₂₃	P ₄₂₄	P ₄₂₅	P ₄₂₆	P ₄₂₇	P ₄₂₈	P ₄₂₉	P ₄₃₀	P ₄₃₁	P ₄₃₂	P ₄₃₃	P ₄₃₄	P ₄₃₅	P ₄₃₆	P ₄₃₇	P ₄₃₈	P ₄₃₉	P ₄₄₀	P ₄₄₁	P ₄₄₂	P ₄₄₃	P ₄₄₄	P ₄₄₅	P ₄₄₆	P ₄₄₇	P ₄₄₈	P ₄₄₉	P ₄₅₀	P ₄₅₁	P ₄₅₂	P ₄₅₃	P ₄₅₄	P ₄₅₅	P ₄₅₆	P ₄₅₇	P ₄₅₈	P ₄₅₉	P ₄₆₀	P ₄₆₁	P ₄₆₂	P ₄₆₃	P ₄₆₄	P ₄₆₅	P ₄₆₆	P ₄₆₇	P ₄₆₈	P ₄₆₉	P ₄₇₀	P ₄₇₁	P ₄₇₂	P ₄₇₃	P ₄₇₄	P ₄₇₅	P ₄₇₆	P ₄₇₇	P ₄₇₈	P ₄₇₉	P ₄₈₀	P ₄₈₁	P ₄₈₂	P ₄₈₃	P ₄₈₄	P ₄₈₅	P ₄₈₆	P ₄₈₇	P ₄₈₈	P ₄₈₉	P ₄₉₀	P ₄₉₁	P ₄₉₂	P ₄₉₃	P ₄₉₄	P ₄₉₅	P ₄₉₆	P ₄₉₇	P ₄₉₈	P ₄₉₉	P ₅₀₀	P ₅₀₁	P ₅₀₂	P ₅₀₃	P ₅₀₄	P ₅₀₅	P ₅₀₆	P ₅₀₇	P ₅₀₈	P ₅₀₉	P ₅₁₀	P ₅₁₁	P ₅₁₂	P ₅₁₃	P ₅₁₄	P ₅₁₅	P ₅₁₆	P ₅₁₇	P ₅₁₈	P ₅₁₉	P ₅₂₀	P ₅₂₁	P ₅₂₂	P ₅₂₃	P ₅₂₄	P ₅₂₅	P ₅₂₆	P ₅₂₇	P ₅₂₈	P ₅₂₉	P ₅₃₀	P ₅₃₁	P ₅₃₂	P ₅₃₃	P ₅₃₄	P ₅₃₅	P ₅₃₆	P ₅₃₇	P ₅₃₈	P ₅₃₉	P ₅₄₀	P ₅₄₁	P ₅₄₂	P ₅₄₃	P ₅₄₄	P ₅₄₅	P ₅₄₆	P ₅₄₇	P ₅₄₈	P ₅₄₉	P ₅₅₀	P ₅₅₁	P ₅₅₂	P ₅₅₃	P ₅₅₄	P ₅₅₅	P ₅₅₆	P ₅₅₇	P ₅₅₈	P ₅₅₉	P ₅₆₀	P ₅₆₁	P ₅₆₂	P ₅₆₃	P ₅₆₄	P ₅₆₅	P ₅₆₆	P ₅₆₇	P ₅₆₈	P ₅₆₉	P ₅₇₀	P ₅₇₁	P ₅₇₂	P ₅₇₃	P ₅₇₄	P ₅₇₅	P ₅₇₆	P ₅₇₇	P ₅₇₈	P ₅₇₉	P ₅₈₀	P ₅₈₁	P ₅₈₂	P ₅₈₃	P ₅₈₄	P ₅₈₅	P ₅₈₆	P ₅₈₇	P ₅₈₈	P ₅₈₉	P ₅₉₀	P ₅₉₁	P ₅₉₂	P ₅₉₃	P ₅₉₄	P ₅₉₅	P ₅₉₆	P ₅₉₇	P ₅₉₈	P ₅₉₉	P ₆₀₀	P ₆₀₁	P ₆₀₂	P ₆₀₃	P ₆₀₄	P ₆₀₅	P ₆₀₆	P ₆₀₇	P ₆₀₈	P ₆₀₉	P ₆₁₀	P ₆₁₁	P ₆₁₂	P ₆₁₃	P ₆₁₄	P ₆₁₅	P ₆₁₆	P ₆₁₇	P ₆₁₈	P ₆₁₉	P ₆₂₀	P ₆₂₁	P ₆₂₂	P ₆₂₃	P ₆₂₄	P ₆₂₅	P ₆₂₆	P ₆₂₇	P ₆₂₈	P ₆₂₉	P ₆₃₀	P ₆₃₁	P ₆₃₂	P ₆₃₃	P ₆₃₄	P ₆₃₅	P ₆₃₆	P ₆₃₇	P ₆₃₈	P ₆₃₉	P ₆₄₀	P ₆₄₁	P ₆₄₂	P ₆₄₃	P ₆₄₄	P ₆₄₅	P ₆₄₆	P ₆₄₇	P ₆₄₈	P ₆₄₉	P ₆₅₀	P ₆₅₁	P ₆₅₂	P ₆₅₃	P ₆₅₄	P ₆₅₅	P ₆₅₆	P ₆₅₇	P ₆₅₈	P ₆₅₉	P ₆₆₀	P ₆₆₁	P ₆₆₂	P ₆₆₃	P ₆₆₄	P ₆₆₅	P ₆₆₆	P ₆₆₇	P ₆₆₈	P ₆₆₉	P ₆₇₀	P ₆₇₁	P ₆₇₂	P ₆₇₃	P ₆₇₄	P ₆₇₅	P ₆₇₆	P ₆₇₇	P ₆₇₈	P ₆₇₉	P ₆₈₀	P ₆₈₁	P ₆₈₂	P ₆₈₃	P ₆₈₄	P ₆₈₅	P ₆₈₆	P ₆₈₇	P ₆₈₈	P ₆₈₉	P ₆₉₀	P ₆₉₁	P ₆₉₂	P ₆₉₃	P ₆₉₄	P ₆₉₅	P ₆₉₆	P ₆₉₇	P ₆₉₈	P ₆₉₉	P ₇₀₀	P ₇₀₁	P ₇₀₂	P ₇₀₃	P ₇₀₄	P ₇₀₅	P ₇₀₆	P ₇₀₇	P ₇₀₈	P ₇₀₉	P ₇₁₀	P ₇₁₁	P ₇₁₂	P ₇₁₃	P ₇₁₄	P ₇₁₅	P ₇₁₆	P ₇₁₇	P ₇₁₈	P ₇₁₉	P ₇₂₀	P ₇₂₁	P ₇₂₂	P ₇₂₃	P ₇₂₄	P ₇₂₅	P ₇₂₆	P ₇₂₇	P ₇₂₈	P ₇₂₉	P ₇₃₀	P ₇₃₁	P ₇₃₂	P
----	------------------	----------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

